

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 2

1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales y encuentre el intervalo de definición de las soluciones.

(a) $\frac{dy}{dt} = y - y^2$

(b) $(t^2 - yt^2)\frac{dy}{dt} + y^2 + ty^2 = 0$

(c) $\cos(x)\frac{dy}{dx} + y\sin(x) = 2x\cos^2(x)$

(d) $y' - 3y = e^x$ con $y(0) = y_0$.

(e) $y' - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^2$ con $y(0) = 0$.

(f) $y' = ty^{\frac{1}{2}}$ con $y(0) = 0$.

(g) $y' = \frac{1}{t+y}$.

2. Considere el siguiente PVI

$$\begin{cases} y' = x^{\frac{1}{3}}(y-1)^{\frac{1}{3}} \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

- (a) Determine dos soluciones distintas de este PVI.

- (b) ¿Porque no contradice el Teorema de existencia y unicidad?

3. Una solución de salmuera de sal fluye a razón constante de 6 L.min^{-1} hacia el anterior de un depósito que inicialmente contiene 50L de solución de salmuera en la cual se disolvieron 5 kg de sal. La solución contenida en el depósito se mantiene bien agitada y fluye hacia el exterior con la misma rapidez. Si la concentración de sal en la salmuera que entra en el depósito es de 0.5 kg.L^{-1} , determine la cantidad de sal presente en el depósito al cabo de t minutos. ¿Cuándo alcanzará la concentración de sal en el depósito el valor de 0.3 kg.L^{-1} ?

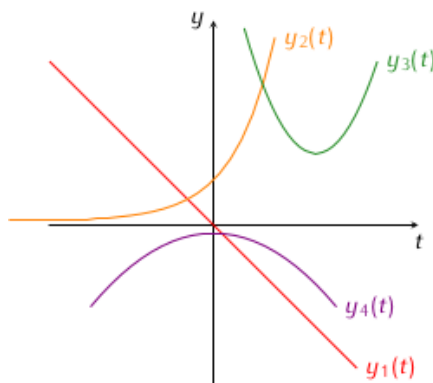
4. Resuelve el siguiente PVI

$$\begin{cases} (x-1)y' = y^2 - 4 \\ y(1) = 2. \end{cases}$$

5. Considere la ecuación diferencial siguiente

$$y' - \frac{e^t}{t^2 + 1}y = 0.$$

Sin resolver la ED, determine cuáles de las siguientes curvas pueden ser soluciones y las que no lo pueden ser.



6. Considere el siguiente problema PVI

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1+y}}{1+x^2} \\ y(a) = b. \end{cases}$$

- Encuentre todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales el PVI no tiene solución.
- Encuentre todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales el PVI solución única. Determinéla.
- Encuentre todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales el PVI tiene más de una solución. Determinélas.